Datavisualisierung

Freiburg Frontend Meetup

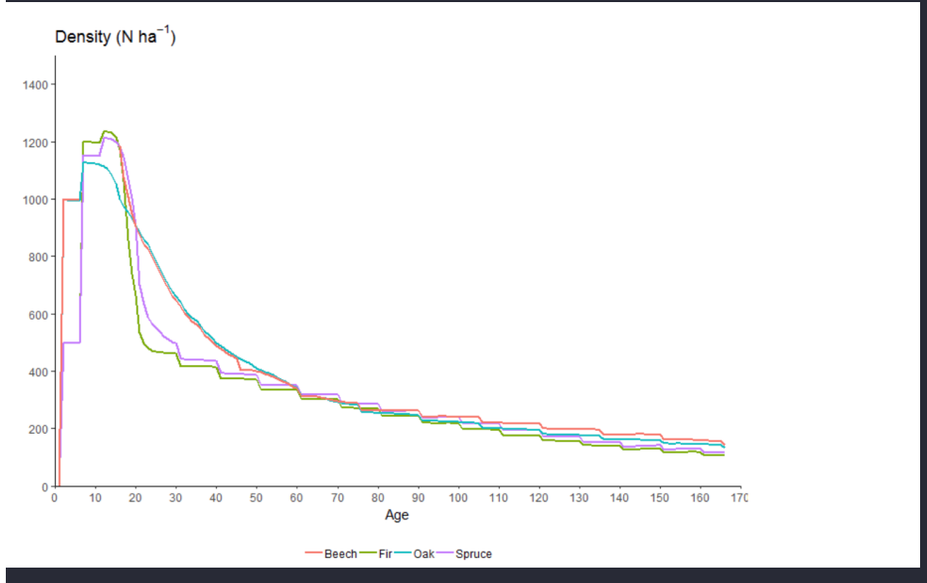
Über mich

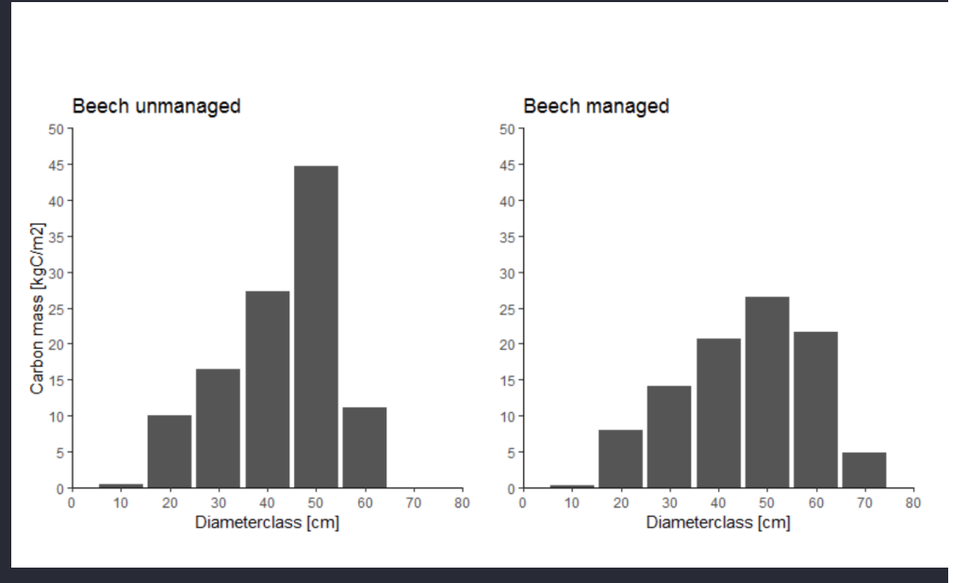
Über mich

2015: Dataviz mit R in der Wissenschaft

Über mich

2015: Dataviz mit R in der Wissenschaft





Agenda

Agenda

1. **The Essentials:** Was macht eine Viz wirklich effektiv?

Agenda

1. **The Essentials:** Was macht eine Viz wirklich effektiv?
2. **The Craft:** Das Handwerk hinter guten Charts

Agenda

1. **The Essentials:** Was macht eine Viz wirklich effektiv?
2. **The Craft:** Das Handwerk hinter guten Charts
3. **Das Tech-Stack:** D3.js & Svelte im Workflow

Agenda

1. **The Essentials:** Was macht eine Viz wirklich effektiv?
2. **The Craft:** Das Handwerk hinter guten Charts
3. **Das Tech-Stack:** D3.js & Svelte im Workflow
4. **Charts & Patterns:** Von Shapes bis Netzwerke & Maps

Agenda

1. **The Essentials:** Was macht eine Viz wirklich effektiv?
2. **The Craft:** Das Handwerk hinter guten Charts
3. **Das Tech-Stack:** D3.js & Svelte im Workflow
4. **Charts & Patterns:** Von Shapes bis Netzwerke & Maps
5. **Inspiration:** Tools, Ressourcen & Community

01

The Essentials

Was macht eine Visualisierung wirklich effektiv?

Datenvisualisierung

Datenvisualisierung

ist die grasche Darstellung von Informationen und Daten.

Datenvisualisierung

ist die grasche Darstellung von Informationen und Daten.

wandelt Datenwerte in visuelle, quantizierbare Formen um.

Datenvisualisierung

ist die grasche Darstellung von Informationen und Daten.

wandelt Datenwerte in visuelle, quantizierbare Formen um.

hilft zu erkennen, entdecken, erklären und entscheiden.

Datenvisualisierung

ist die grasche Darstellung von Informationen und Daten.

wandelt Datenwerte in visuelle, quantizierbare Formen um.

hilft zu erkennen, entdecken, erklären und entscheiden.

ist einerseits eine Kunst und andererseits Wissenschaft.

Visuelles Encoding

Datenwerte → visuelle Kanäle (Cleveland & McGill, 1984)

Visuelles Encoding

Datenwerte → visuelle Kanäle (Cleveland & McGill, 1984)

Position

am präzisesten

✓✓✓

Visuelles Encoding

Datenwerte → visuelle Kanäle (Cleveland & McGill, 1984)

Position
am präzisesten
✓✓✓

Länge
sehr präzise ✓✓

Visuelles Encoding

Datenwerte → visuelle Kanäle (Cleveland & McGill, 1984)

Position
am präzisesten
✓✓✓

Länge
sehr präzise ✓✓

Fläche
gut ✓

Visuelles Encoding

Datenwerte → visuelle Kanäle (Cleveland & McGill, 1984)

Position
am präzisesten
✓✓✓

Länge
sehr präzise ✓✓

Fläche
gut ✓

Farbe (Hue)
für Kategorien

Visuelles Encoding

Datenwerte → visuelle Kanäle (Cleveland & McGill, 1984)

Position
am präzisesten
✓✓✓

Länge
sehr präzise ✓✓

Fläche
gut ✓

Farbe (Hue)
für Kategorien

Winkel
ungenau ✕

Visuelles Encoding

Datenwerte → visuelle Kanäle (Cleveland & McGill, 1984)

Position
am präzisesten
✓✓✓

Länge
sehr präzise ✓✓

Fläche
gut ✓

Farbe (Hue)
für Kategorien

Winkel
ungenau ✕

Form
für Kategorien

Welcher Chart passt?

Welcher Chart passt?

→ data-to-viz.com — Interaktiver Entscheidungsbaum: Datenstruktur eingeben, passende Charts bekommen.

Welcher Chart passt?

→ data-to-viz.com — Interaktiver Entscheidungsbaum: Datenstruktur eingeben, passende Charts bekommen.

Vergleiche

Bar Chart, Lollipop, Heatmap

Welcher Chart passt?

→ data-to-viz.com — Interaktiver Entscheidungsbaum: Datenstruktur eingeben, passende Charts bekommen.

Vergleiche

Bar Chart, Lollipop, Heatmap

Zeitverläufe

Line Chart, Area Chart

Welcher Chart passt?

→ data-to-viz.com — Interaktiver Entscheidungsbaum: Datenstruktur eingeben, passende Charts bekommen.

Vergleiche
Bar Chart, Lollipop, Heatmap

Zeitverläufe
Line Chart, Area Chart

Anteile
Stacked Bar, Treemap (kein Pie!)

Welcher Chart passt?

→ data-to-viz.com — Interaktiver Entscheidungsbaum: Datenstruktur eingeben, passende Charts bekommen.

Vergleiche
Bar Chart, Lollipop, Heatmap

Zeitverläufe
Line Chart, Area Chart

Anteile
Stacked Bar, Treemap (kein Pie!)

Zusammenhänge
Scatter Plot, Bubble Chart

Welcher Chart passt?

→ data-to-viz.com — Interaktiver Entscheidungsbaum: Datenstruktur eingeben, passende Charts bekommen.

Vergleiche
Bar Chart, Lollipop, Heatmap

Zeitverläufe
Line Chart, Area Chart

Anteile
Stacked Bar, Treemap (kein Pie!)

Zusammenhänge
Scatter Plot, Bubble Chart

Verteilungen
Histogram, Violin, Box Plot

Welcher Chart passt?

→ data-to-viz.com — Interaktiver Entscheidungsbaum: Datenstruktur eingeben, passende Charts bekommen.

Vergleiche
Bar Chart, Lollipop, Heatmap

Zeitverläufe
Line Chart, Area Chart

Anteile
Stacked Bar, Treemap (kein Pie!)

Zusammenhänge
Scatter Plot, Bubble Chart

Verteilungen
Histogram, Violin, Box Plot

Geografie
Choropleth, Bubble Map

02

The Craft

Das Handwerk hinter guten Charts

Die Kernfrage

Die Kernfrage

"So what?"

Die Kernfrage

"So what?"

Jeder Chart braucht eine klare Botschaft.

Wenn du sie nicht in einem Satz formulieren kannst,

ist der Chart noch nicht fertig.

Explorative Datenanalyse (EDA)

Explorative Datenanalyse (EDA)

Bevor du eine Botschaft formulierst, musst du die Daten verstehen.

Explorative Datenanalyse (EDA)

Bevor du eine Botschaft formulierst, musst du die Daten verstehen.

Datenvisualisierung ist der Schlüssel zur Datenexploration.

Explorative Datenanalyse (EDA)

Bevor du eine Botschaft formulierst, musst du die Daten verstehen.

Datenvisualisierung ist der Schlüssel zur Datenexploration.

EDA hilft, Muster, Ausreißer und Zusammenhänge in den Daten zu erkennen.

Explorative Datenanalyse (EDA)

Bevor du eine Botschaft formulierst, musst du die Daten verstehen.

Datenvisualisierung ist der Schlüssel zur Datenexploration.

EDA hilft, Muster, Ausreißer und Zusammenhänge in den Daten zu erkennen.

EDA in R

Data Storytelling

Data Storytelling

Daten allein überzeugen selten.

Data Storytelling

Daten allein überzeugen selten.

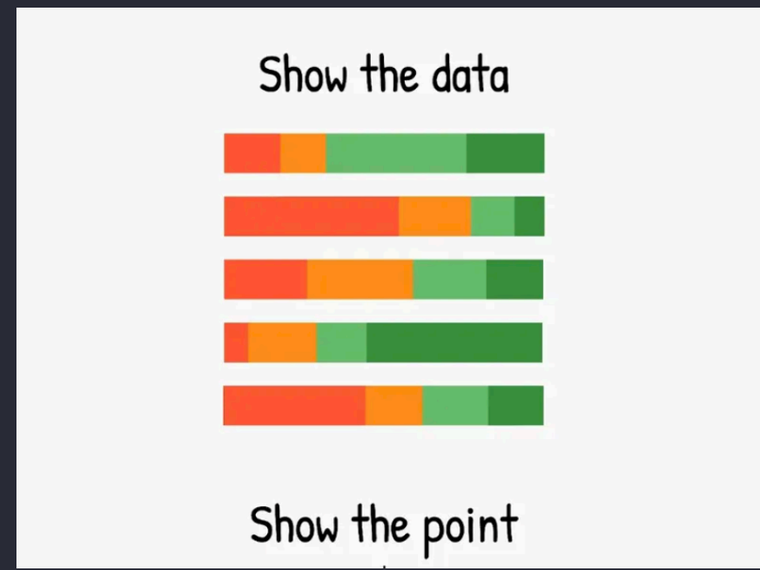
Eine **Geschichte** macht Daten unvergesslich.

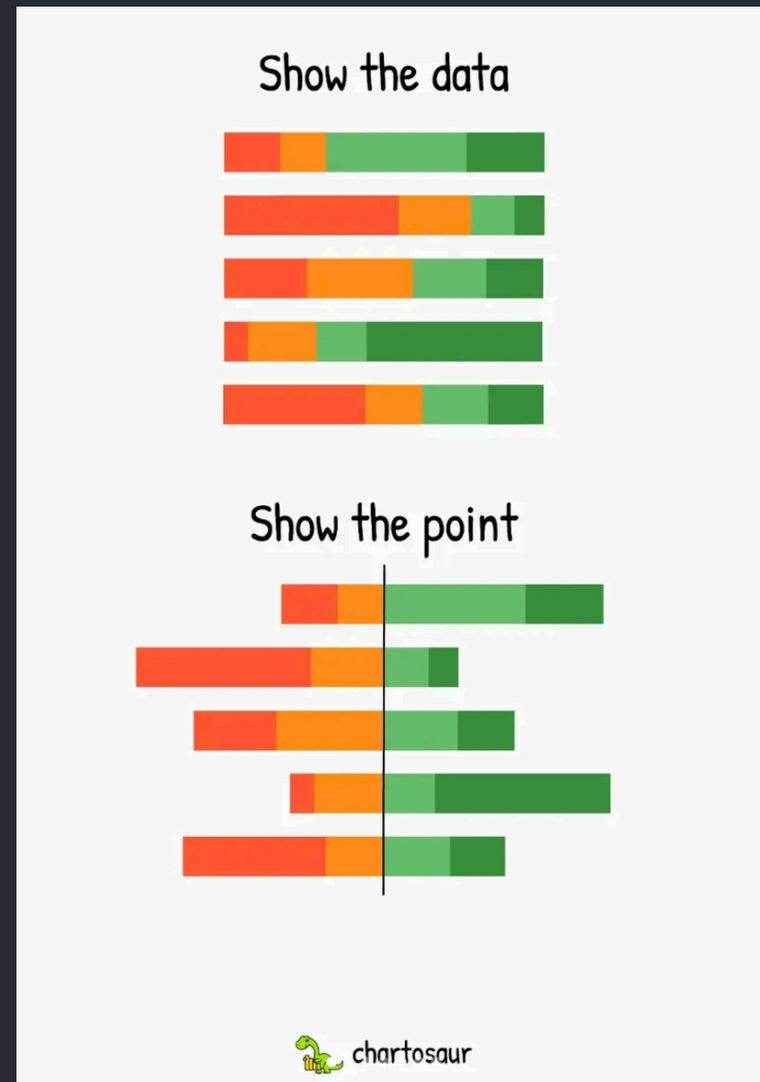
Data Storytelling

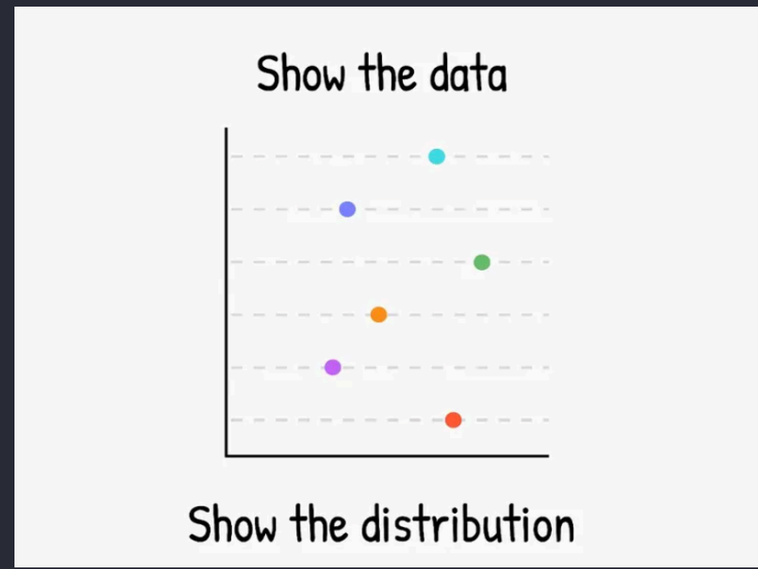
Daten allein überzeugen selten.

Eine **Geschichte** macht Daten unvergesslich.

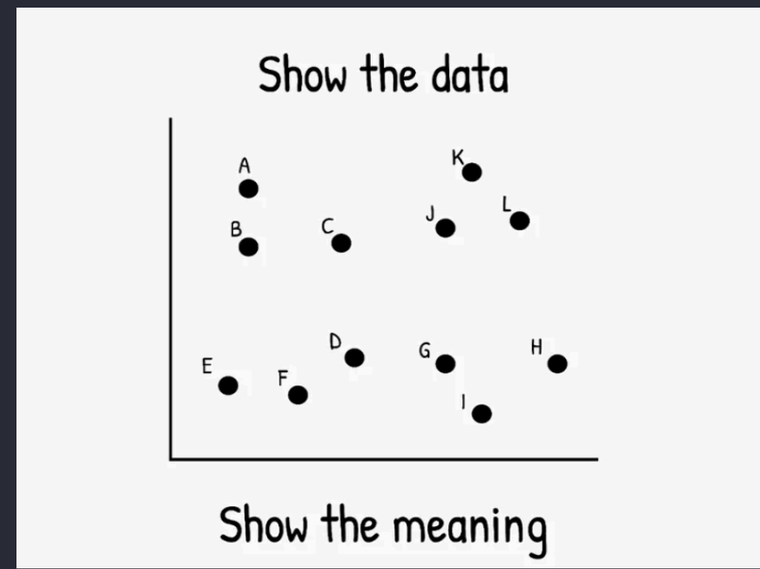
Kontext → Spannung → Auflösung → Handlung

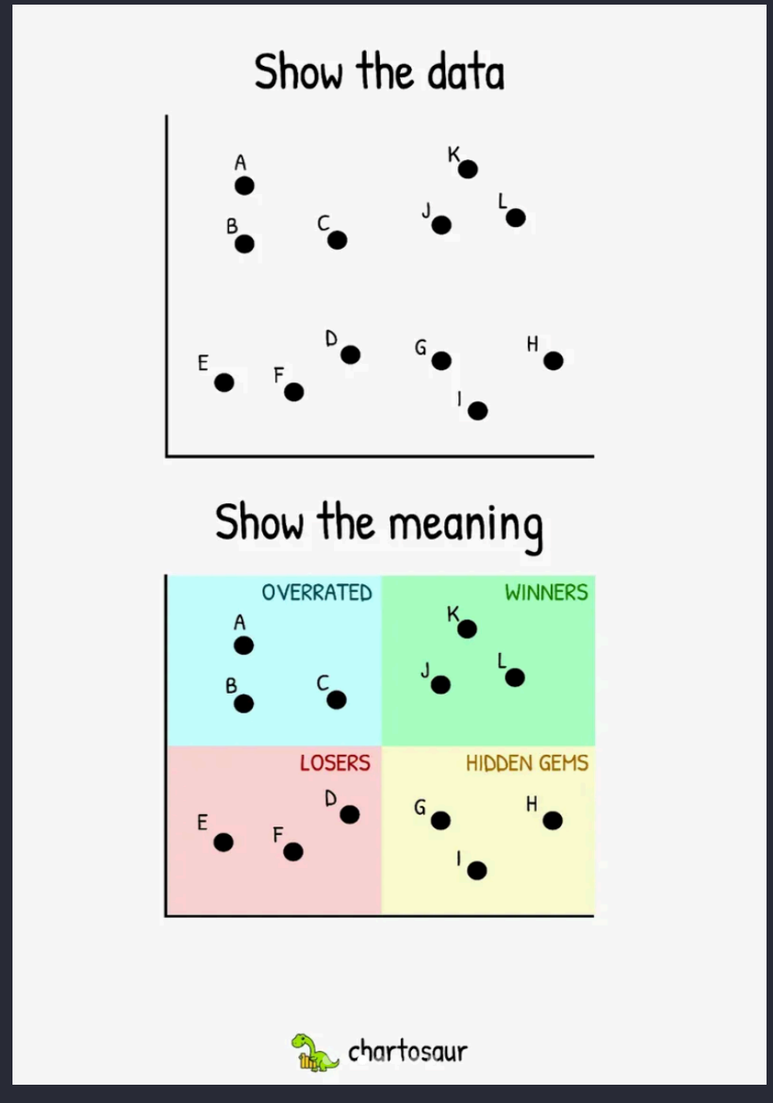

Show the data
Show the point


Show the data
Show the point
chartosaur

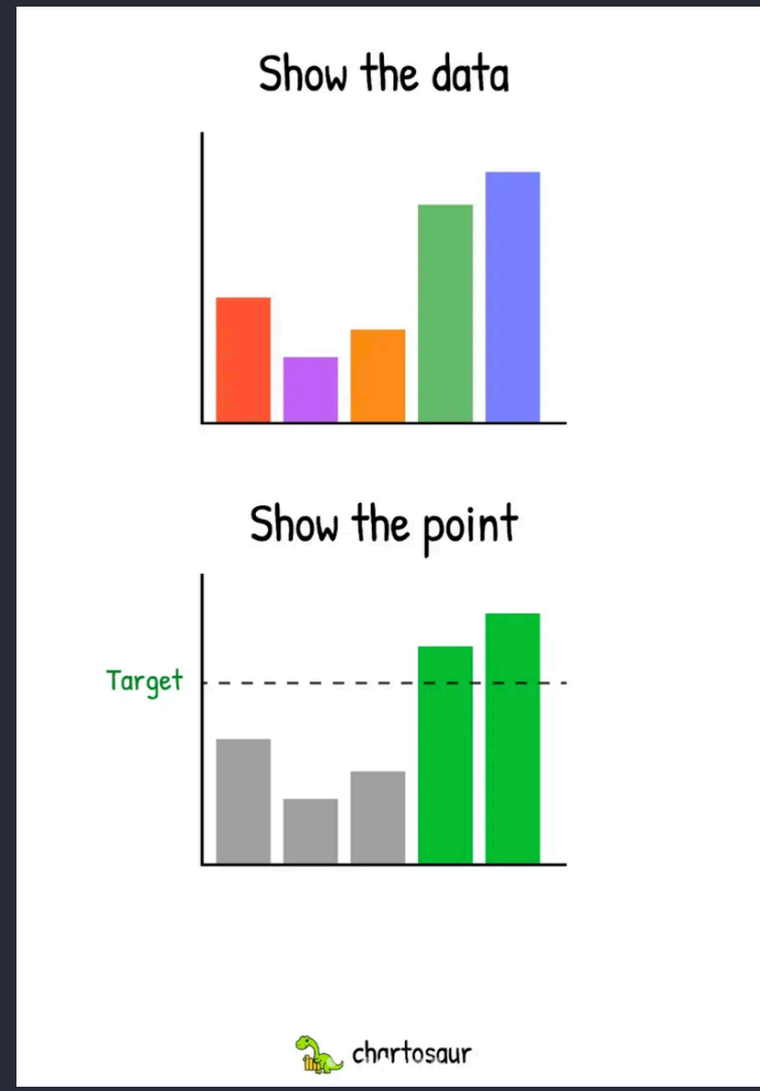

Show the data
Show the distribution

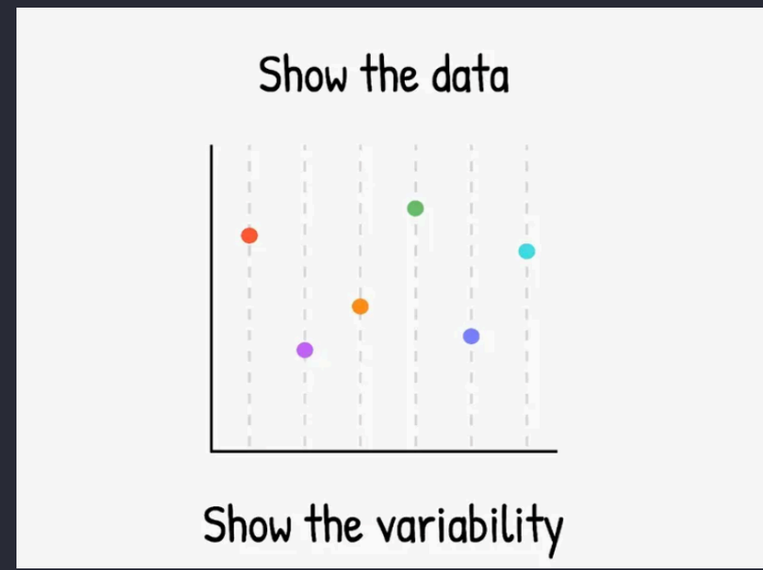
Show the data
Show the distribution
chartosaur

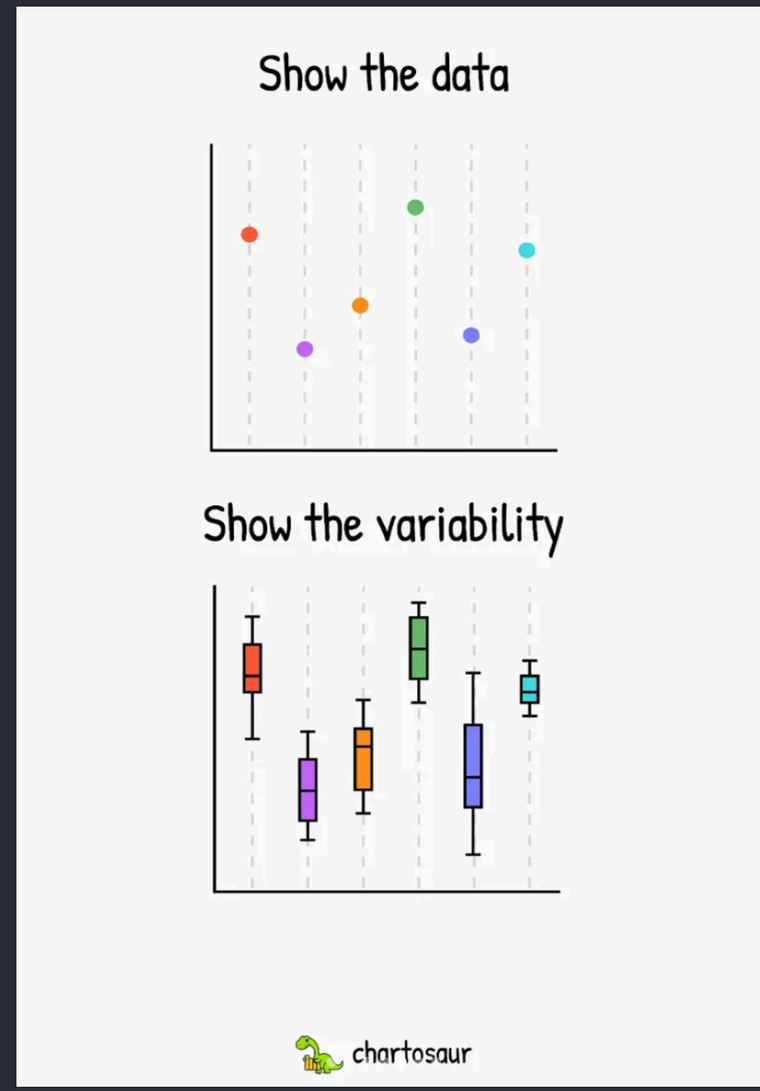

Show the data
A
K
L
J
B
C
D
G
H
E
F
I
Show the meaning


Show the data
A
B
C
K
J
L
E
F
D
G
H
I
Show the meaning
OVERRATED
WINNERS
LOSERS
HIDDEN GEMS
A
B
C
K
J
L
E
F
D
G
H
I
chartosaur

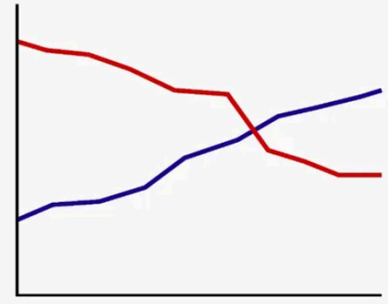
Show the data
Show the point


Show the data
Show the point
Target
chartosaur


Show the data
Show the variability


Show the data
Show the variability
chartosaur

Show the data



Show the difference

Show the data
Show the difference
chartosaur

03

Tech-Stack

JavaScript, D3.js & Svelte

D3.js

Data-Driven Documents

D3.js

Data-Driven Documents

Kein Chart-Tool — ein **Ökosystem von Modulen**.

D3.js

Data-Driven Documents

Kein Chart-Tool — ein **Ökosystem von Modulen**.

Scales · Shapes · Layouts · Projections · Axes · Transitions …

D3.js

Data-Driven Documents

Kein Chart-Tool — ein **Ökosystem von Modulen**.

Scales · Shapes · Layouts · Projections · Axes · Transitions …

```
// Daten → DOM-Elemente
svg.selectAll("rect")
  .data(dataset)
  .join("rect")
  .attr("x", d => xScale(d.category))
  .attr("height", d => height - yScale(d.value));
```

D3.js vs. Observable vs. Observable Plot

D3.js

Flexibel, aber mehr Boilerplate. Ideal für maßgeschneiderte Visualisierungen.

Observable

Interaktive Notebooks mit D3-Integration. Perfekt für Prototyping & Teilen.

Observable Plot

Hochwertige Charts mit minimalem Code. Gut für schnelle Analysen & Standardcharts.

D3 + Svelte

Das ideale Duo

D3 übernimmt:

Scales, Layouts, Shapes, Projections, Berechnungen

Svelte übernimmt:

Reaktives Rendering, Animationen, State, DOM

D3 + Svelte

Das ideale Duo

D3 übernimmt:

Scales, Layouts, Shapes, Projections, Berechnungen

Svelte übernimmt:

Reaktives Rendering, Animationen, State, DOM

Kein Virtual DOM — Svelte kompiliert zu nativem JS → top Performance.

LayerChart

Svelte + D3 — deklarative Chart-Komponenten

```
<Chart data={salesData} x="month" y="revenue">
  <Svg>
    <Axis placement="left" />
    <Axis placement="bottom" />
    <Bars />
    <Tooltip.Root>
      <Tooltip.Item label="Umsatz" />
    </Tooltip.Root>
  </Svg>
</Chart>
```

04

Charts & Patterns

Hierarchien, Netzwerke & Maps

Rendering: SVG vs. Canvas vs. WebGL

Rendering: SVG vs. Canvas vs. WebGL

SVG → < 1.000 Elemente · DOM · CSS · Accessibility ✓

Rendering: SVG vs. Canvas vs. WebGL

SVG → < 1.000 Elemente · DOM · CSS · Accessibility ✓

Canvas 2D → bis 10.000 Elemente · Pixel-basiert

Rendering: SVG vs. Canvas vs. WebGL

SVG → < 1.000 Elemente · DOM · CSS · Accessibility ✓

Canvas 2D → bis 10.000 Elemente · Pixel-basiert

WebGL → 100.000+ Elemente · GPU · 3D

Hierarchien

Bäume, Verschachtelungen, Teil-Ganzes

Hierarchien

Bäume, Verschachtelungen, Teil-Ganzes

```
d3.hierarchy() + d3.treemap() / d3.pack()
```

```
<detached>
```

Netzwerke & Beziehungen

Knoten (Nodes) & Verbindungen (Edges)

Netzwerke & Beziehungen

Knoten (Nodes) & Verbindungen (Edges)

`d3.forceSimulation()` — Physik-basiertes Layout

Maps

Geografische Daten im räumlichen Kontext

Maps

Geografische Daten im räumlichen Kontext

`d3.geoProjection()` — 50+ Projektionen

Maps

Geografische Daten im räumlichen Kontext

`d3.geoProjection()` — 50+ Projektionen

⚠ Projektion bewusst wählen — Mercator verzerrt Flächen!

Chart Libraries

Chart Libraries

Svelte

LayerChart

Chart Libraries

Svelte

LayerChart

React

Recharts · Tremor

Chart Libraries

Svelte
LayerChart

React
Recharts · Tremor

Agnostisch
Chart.js · ECharts

Chart Libraries

Svelte
LayerChart

React
Recharts · Tremor

Agnostisch
Chart.js · ECharts

Geo / 3D
Deck.gl · Three.js

05

Inspiration

Künstler, Libraries & Ressourcen

Getting Started

Getting Started

Open Visualization Academy → Open Visualization Academy

Getting Started

Open Visualization Academy → Open Visualization Academy

Standard-Charts → Chart.js, Highcharts, Observable

Getting Started

Open Visualization Academy → Open Visualization Academy

Standard-Charts → Chart.js, Highcharts, Observable

Custom Viz → D3.js + Svelte/React

Getting Started

Open Visualization Academy → Open Visualization Academy

Standard-Charts → Chart.js, Highcharts, Observable

Custom Viz → D3.js + Svelte/React

Prototyping → Observable

Getting Started

Open Visualization Academy → Open Visualization Academy

Standard-Charts → Chart.js, Highcharts, Observable

Custom Viz → D3.js + Svelte/React

Prototyping → Observable

Lernen → Wattenberger, Curran Kelleher

Getting Started

Open Visualization Academy → Open Visualization Academy

Standard-Charts → Chart.js, Highcharts, Observable

Custom Viz → D3.js + Svelte/React

Prototyping → Observable

Lernen → Wattenberger, Curran Kelleher

Übungsdaten → TidyTuesday

Dataviz Studios

- Clever°Franke
- Interactive Things
- Dataveyes
- webkid
- Dala
- Nand
- Schema Design
- Superdot Studio
- Accurat

Danke! 🙏

Fragen?

stefanreifenberg.com